П Р О Т О К О Л № 109
ЗАСЕДАНИЯ
экспертной комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области (ЭКЗ)

14 июля 2010 г. г. Калуга

Присутствовали:

Разумовский О.О. министр природных ресурсов, председатель комиссии

Кандаурова Е.В. - главный специалист отдела геологии, использования и охраны недр управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Кудинов С.Н. - Заместитель министра - начальник управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области;

Лебедев Р.С. - ведущий специалист отдела геологии, использования и охраны недр управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области;

Сидорук Е.П. - главный специалист отдела геологии, использования и охраны недр управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области;

Прохоров Ю.А. - начальник отдела использования и охраны водных объектов управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области.

Приглашенные:

Тищенко В.Н. - ген. директор ООО «СХ предприятие «Агротехпром»

Шевцова И.П. - геолог НПП «Центр-Недра»

Председательствовал – О.О. Разумовский

Повестка дня: Рассмотрение отчета о геологическом изучении (поиски, оценка) и разведке строительных известняков на участке Марухтинский – 2 в Ферзиковском районе Калужской области.

1. ЭКЗ рассмотрены:

- отчет о геологическом изучении (поиски, оценка) и разведке строительных известняков на участке Марухтинский – 2 в Ферзиковском районе Калужской области (ответственный исполнитель – Шевцова И.П.);

- экспертное заключение на отчет (Шевченко В.А.).

Представленный на рассмотрение отчёт содержит информацию о результатах геологоразведочных работ, проведенных ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА» в 2010 году на Марухтинском-2 участке, расположенном в Ферзиковском районе Калужской области, в соответствии с геологическим заданием ООО «Сельскохозяйственного предприятия «Агротехпром», согласованным с управлением недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов Калужской области.

Геологоразведочные работы на Марухтинском-2 участке строительных известняков осуществлялись в соответствии с лицензией КЛЖ 80065 ТЭ, выданной ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» 01.09.2009 г., со сроком действия до 01.01.2029 года.

Финансирование геологоразведочных работ осуществлялось за счёт средств недропользователя. Фактическая стоимость работ составила 2285 тыс.руб.

Работы зарегистрированы в региональном агентстве по недропользованию по ЦФО (Центрнедра), государственный регистрационный № 29-10-437.

2. ЭКЗ отмечает:

2.1. Участок строительных известняков Марухтинский-2 расположен в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта Ферзиковского района и в 13 км южнее районного центра п. Ферзиково.

На момент изучения объекта земельный участок площадью 50 га в границах горного отвода находился в собственности недропользователя. Вблизи лицензионного участка расположены 4 схожие по строению месторождения: Ферзиковское I и II, Максимовское, Борщёвское.

В связи с близким расположением изучаемого объекта к Борщёвскому месторождению геологическим заданием особо отмечена необходимость изучения вскрышных пород на предмет возможного выявления аналогичных полезных ископаемых (кирпичных суглинков, палыгорскитовых и керамзитовых глин).

2.2. Представленный на рассмотрение ЭКЗ отчет соответствует требованиям ГКЗ МПР России по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу материалов подсчета запасов полезных ископаемых.

2.3. Полезная толща на участке работ представлена отложениями нижнего карбона - известняками тарусского, веневского и михайловского горизонтов. Суммарная мощность полезной толщи измеряется от 17,4 м до 21,8 м.

Вскрышные породы представлены:

-почвенно-растительным слоем (0,2 - 0,4 м);

- покровными суглинками (1,1 - 2,9 м);

- моренными суглинками (1,0 - 10,0 м);

- юрскими песками (до 1,0 м);

- нижнекаменноугольными отложениями (4-мя слоями глин стешевского горизонта мощность от 2,5 - 15,3 м).

Подстилающими породами являются пески и глины михайловского горизонта.

По сложности геологического строения участок Марухтинский – 2 относится, в соответствии с «Классификацией запасов и прогнозных ресурсов…», к I группе.

2.4. Гидрогеологические условия участка простые. Четвертичный водоносный горизонт в районе работ дренируется ручьями, полезная толща известняков тарусско-михайловского горизонтов сухая.

2.5. В соответствии с геологическим заданием полевые работы в границах лицензионного участка включали:

- топографо-геодезические работы;
- буровые и опробовательские работы.

Топографо-геодезические работы заключались в создании топографической основы масштаба 1:2000 на площадь 0,5 км^2, выноске и привязке буровых скважин.

Буровые работы выполнялись в границах горного отвода установкой УРБ А2. Всего пробурено 11 скважин общим объёмом 379,3 п.м.

Глубина скважин, в зависимости от объекта изучения, изменялась от 13,8 м до 67,0 м. По своему назначению скважины разделяются на вскрышные, ориентированные на изучение вскрышных пород и определение глубины залегания кровли известняков, и разведочные – для оценки качества и количества известняков.

Из 11 пробуренных скважин 4 разведочные общим метражом 234,2 п.м. с глубинами от 49м до 67 м и 7 вскрышных общим метражом –145,1 п.м при колебаниях глубин от 13,8 до 27,4 м.

На первом этапе скважины бурились по сети 600х800 м с последующим сгущением на площади 25,09 га до сети 400х400, что позволило оценить запасы полезного ископаемого на указанной площади по категории C_1. На площади 24,91 га запасы оценены по категории C_2.

Выход керна, характеризующий полный разрез, колебался от 80 до 98%, в том числе по полезной толще от 92 до 97%.

Опробовательские работы заключались в отборе 63 рядовых и 54 объединённых проб, в том числе:

<u>- по известнякам:</u>

- 21 рядовая проба для физико-механических испытаний;
- 27 объединённых проб, из них:
- 4 пробы на хим. анализ;
- 22 пробы - для изучения физико - механических свойств щебня из известняков и отходов дробления;

1 проба для определения удельной эффективной активности радионуклидов;

<u>- по суглинкам:</u>

- 12 рядовых и 4 объединённых пробы;

<u>- по глинам</u> – 30 рядовых и 23 объединённых пробы.

Из них по суглинкам и глинам 19 объединённых проб и 8 лабораторно-технологических.

2.6. Породы вскрыши, к которым отнесены покровные и надморенные суглинки, изучены на основе 12 проб на предмет их пригодности в кирпичной – керамической промышленности. По результатам исследований установлено, что изученное сырьё относится к низкодисперсному (содержание фракции менее 0,001 мм от 25,88 до 35,92% при среднем 31,51%), умереннопластичному (число пластичности от 7,7 до 17,9 при среднем 9,62), со средним содержанием средних и крупных включений карбонатов, обломков пород и т.д. (от 1,8 до 4,61%).

Сырьё относится к группе полукислого с высоким содержанием красящих окислов.

По результатам лабораторных керамических испытаний установлено наличие в сырье активных карбонатных включений, не позволяющих рассматривать возможность его использования для производства грубой строительной керамики.

Глины стешевского горизонта изучены послойно и с достаточной детальностью. Для их оценки отобрано 53 пробы различного назначения.

По глинам I слоя проведено 3 химических анализа, физические свойства определялись на основе 6 проб.

По результатам химических анализов установлено, что глины относятся к группе полукислого сырья с высоким содержанием красящих окислов (Al_2O_3 – среднее 19.84%), со средним содержанием свободного кварца (среднее 16,49%).

По содержанию природных крупнозернистых включений данное сырьё относится к группе глин со средним их содержанием.

Содержание карбонатных включений от 0,957 до 5,05%, а $CaCO_3$ +$MgCO_3$ в карбонатных включениях от 71,15 до 88,76% при среднем 79,94%, что характеризует их как активные.

Сырьё среднедисперсное, среднепластичное (число пластичности от 16,1 до 29,0 при среднем 18,2).

Палыгорскитовые глины на Марухтинском-2 участке отсутствуют по причине их размыва.

Отличительным признаком палыгорскитовых глин является повышенное содержание в них окиси магния, которое должно быть не менее 4,0%. На Марухтинском-2 участке его содержание не превышает 2,74%, при среднем 1,96%, т.е. по разрезу и по латерали происходит фациальное изменение качественных показателей глин.

По глинам II слоя проведено 3 химанализа, а физические свойства определялись по 7 пробам.

По установленным показателям глины данного слоя являются среднепластичными, высокодисперсными со средним содержанием крупнозернистых включений.

По глинам III слоя проведено 5 химических анализов и 8 определений физических свойств. По показателям сырьё аналогичное глинам II слоя - среднепластичное со средним содержанием средних размеров крупнозернистых включений.

По глинам IV слоя отобрано 5 проб на химический анализ и 9 проб для определения физических свойств.

Сырьё по всем показателям аналогично глинам III слоя.

Для определения возможности использования 4-х слоёв глин стешевского горизонта в качестве сырья для получения керамзита проведены соответствующие лабораторно-технологические испытания.

Испытывались 4 объединённые пробы, характеризующие каждый слой глин.

Как показали результаты испытаний, все четыре разновидности в естественном виде близки по своим качественным показателям. По физическим свойствам практически по всем показателям сырьё соответствует требованиям ОСТ 21-79-88 «Сырьё глинистое для производства керамзитового гравия и песка», за исключением основного показателя – коэффициента вспучивания. По ОСТ он должен быть не менее 2,5, фактически составил от 0,987 до 2,125 при интервале вспучивания по 3-ём слоям, не превышающем 20, (по ОСТ не менее 50).

Кроме того, все слои глин засорены карбонатными включениями, что исключает возможность получения из них качественного керамзита.

Следовательно, в породах вскрыши отсутствует минеральное сырьё, соответствующее требованиям ГОСТ.

Известняки.

Качественные показатели известняков, являющихся на объекте единственным полезным ископаемым, определялись для сухих разновидностей тарусского, венёвского и михайловского горизонтов.

Известняки оценивались на предмет их соответствия ГОСТ 23845-86 «Породы скальные для производства щебня для строительных работ» и ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Всего охарактеризовано 48 проб, отобранных из скважин, расположенных в блоках категории C_1.

Определялись объёмная масса, водопоглощение, предел прочности при сжатии, пористость, морозостойкость и химический состав известняков.

В результате исследований установлены следующие средние показатели качества известняков:

- объёмная масса в воздушно-сухом состоянии в среднем 2,5 г/см^3, в водонасыщенном состоянии - 2,53 г/см^3;
- водонасыщение – 3,4%;
- плотность – 2,6 г/см^2 ;
- пористость – 4,68%;
- предел прочности в сухом состоянии - 838 кгс/см^2, в водонасыщенном – 744 кгс/см^2;
- выход щебня – 91,74%;
- марка щебня - «600»;
- истираемость – марка И-2;
- по содержанию игловатых и пластинчатых зёрен, пылевидных и глинистых частиц, зерновому составу, содержанию слабых и выветрелых зёрен щебень соответствует требованиям существующих ГОСТ.

Марка щебня по морозостойкости МРЗ.150.

По химическому составу известняки характеризуются высокой карбонатной составляющей (92,05-95,95%), малой магнезиальностью (1,13 – 1,82%) и незначительным нерастворимым остатком (2,14 – 2,62%), что позволяет производить из них воздушно-кальциевую известь 1-3 сортов, отвечающую требованиям ГОСТ 9179-77.

По содержанию кальция и магния (93,74 – 97,08%) известняки соответствуют ГОСТ 14050-78 и пригодны для использования в качестве муки 1 сорта для известкования кислых почв.

Проведённые исследования по оценке качества известняков Марухтинского-2 участка свидетельствуют о том, что согласно действующим ГОСТ из них возможно производить щебень марки «600», известь и использовать для призводства муки для известкования кислых почв.

2.7. В соответствии с лицензионными условиями и геологическим заданием целевым назначением работ являлось выявление месторождения строительных известняков в пределах горного отвода площадью 50 га с оценкой запасов по категории C_1 в объёме не менее 10 млн. м^3 (до подстилающих полезную толщу пород, но не ниже уровня грунтовых вод).

Качество строительных известняков должно удовлетворять требования ГОСТ 23845-86 «Породы скальные для производства щебня для строительных работ» и ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Для подсчёта запасов строительных известняков установлены следующие ограничения:

- соотношение мощности вскрышных пород к мощности полезной толщи по блоку не должно превышать 1:1;

- минимальная мощность полезной толщи – 3 метра;

- из подсчёта запасов исключаются некондиционные (пустые) породы, залегающие между подсчётными блоками и горизонтами известняков;

- допускается включение в подсчёт запасов прослоев некондиционных пород мощностью до 1 м, залегающих внутри подсчётных блоков.

Кроме того, установлена необходимость предварительной оценки качества вскрышных пород. При их соответствии ГОСТ необходимо провести их количественную оценку по категории C_2.

Учитывая значительную площадь, подлежащую изучению и сложность геологического строения объекта, работы предусматривалось провести в три этапа:

- на I этапе – поисковые работы, включающие топогеодезические работы с бурением единичных скважин, с оценкой качества вскрышных пород;

- на II этапе – оценочные и разведочные работы на перспективном участке на площади 20 га с подсчётом запасов строительных известняков по категории C_1 и пород вскрыши (при их соответствии ГОСТ) по категории C_2;

- III этап выполняется в процессе эксплуатационной разведки на площади 30 га, где оценены запасы по категории C_2.

По результатам оценки качества сырья полезным ископаемым на Марухтинском-2 участке признаны только известняки. Подсчёт их запасов выполнен по состоянию на 01.06.2010 г. в границах горного отвода на площади 50 га методом геологических блоков. При подсчёте выделено 4 подсчётных блока (C_1-1; C_1-2; C_2-3; C_2-4;), характеризующих известняки тарусского, венёвского и михайловского горизонтов.

Запасы категории C_1 выделены в границах горного отвода на площади 250,9 тыс. м2. По падению в запасах категории C_1 выделены два блока, характеризующие раздельно тарусско-венёвские и михайловский горизонты.

Разведанные блоки C_1-1 и C_1-2 тарусско-венёвского и михайловского горизонтов на площади 250,9 тыс.м^2 характеризуются средней мощностью полезной толщи 10,6 и 11,1 м соответственно.

Блоки подсчета запасов категории C_2 выделены в зоне экстраполяции к запасам категории C_1 при условии наличия подтверждающих вскрышных скважин, которыми вскрыта кровля известняков. Площадь блоков C_2-3 и C_2 -4 тарусско-венёвского и михайловского горизонтов - 249,1тыс. м^2, средняя мощность полезной толщи в блоках соответственно - 10,2 и 11 м.

Общие запасы строительных известняков по блоку C_1 на площади 250,9 тыс. м^2 составили 5269 тыс.м^3, C_2 - на площади 249,1 тыс. м^2 - 5281 тыс.м^3.

2.8. При эксплуатации участка Марухтинский – 2 предусматриваются общие потери по известнякам в размере 1205,1 тыс.м^3 или 11,4 %.

2.9. Горнотехнические условия эксплуатации участка Марухтинский- 2 благоприятны для открытой разработки. Полезная толща тарусско-михайловской пачки известняков не обводнена.

2.10. Результаты работ рассмотрены и одобрены заказчиком.

2.11. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2005. № 69 (в редакции от 22.01.2007 г.) ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» проведена оплата за проведение государственной экспертизы по подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых.

2.12. Замечания эксперта и ЭКЗ устранены.

3. ЭКЗ постановляет:

3.1. Переименовать участок строительных известняков Марухтинский – 2 в месторождение Марухтинское -2.

3.2. Утвердить по состоянию на 01.01.2010 запасы строительных известняков месторождения Марухтинское -2 по категориям в количестве:

- C_1 - 5269 тыс.м^3;
- C_2 - 5281 тыс.м^3.

3.3. Поставить на баланс ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» разведанные запасы строительных известняков Марухтинского -2 месторождения по категориям в количестве:

- C_1 - 5269 тыс.м^3;
- C_2 - 5281 тыс.м^3.

3.4. Считать запасы месторождения Марухтинское – 2 подготовленными для промышленного освоения.

3.5. Рекомендовать при разработке технического проекта разработки и рекультивации Марухтинского – 2 месторождения строительных известняков предусмотреть величину нормативных потерь в объеме 1205,1тыс.м^3 или 11,4%.

3.6. По сложности геологического строения, в соответствии с «Классификацией запасов и прогнозных ресурсов…», месторождение Марухтинское – 2 отнести к I группе.

3.7. Обязать эксплуатирующую организацию:

- обеспечить использование добываемого сырья в соответствии с пунктами 2.7. и 3.2. настоящего протокола;
- соблюдать мероприятия по охране окружающей среды при отработке месторождения и рекультивации карьера.

Председатель ЭКЗ **О.О. Разумовский**

Секретарь ЭКЗ **Е.В. Кандаурова**

03216

Протокол №196
заседания
экспертной комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области (ЭКЗ)

26.09.2014 г. **г. Калуга**

В данной книге текста 18 лист
в том числе фото, рисунков — л.
чертежей — шт.
Графических приложений — листов
Дата 13.10.14 Подпись

КФ ФБУ "ТФГИ по ЦФО"
ОТДЕЛ ФОНДОВ
Инв.№ 03216

Утверждаю
Министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства
Калужской области,
председатель ЭКЗ

_____ В.И. Жипа
26 сентября 2014 г.

П Р О Т О К О Л № 196
ЗАСЕДАНИЯ
экспертной комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области (ЭКЗ)

26 сентября 2014 г. г. Калуга

Присутствовали:

Дымов В.А.	- заместитель министра - начальник управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области, заместитель председателя;
Король И.А.	- главный специалист отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области, секретарь комиссии;
Члены комиссии:	
Кудинов С.Н.	- заместитель начальника управления природопользования – начальник отдела геологии и недропользования министерства природных ресурсов экологии и благоустройства области;
Калинин Е.А.	- главный специалист отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области;
Подкопаева Л.В.	- ведущий специалист 1 разряда отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области;
Шевченко В.А.	- эксперт отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области

Приглашенные:

Тищенко В.Н. - генеральный директор ООО Сельскохозяйственное предприятие «АГРОТЕХПРОМ»;

Шевцова И.П. - геолог ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА»;

Председательствовал – Дымов В.А.

Повестка дня:

- рассмотрение отчета о результатах переоценки пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области.

1. ЭКЗ рассмотрены:

- отчет о переоценке пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области;

- экспертное заключение на отчет (В.А. Шевченко).

Представленный на рассмотрение отчет содержит информацию о результатах переоценки пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области.

Геологоразведочные работы по переоценке пород вскрыши Марухтинского-2 месторождения строительных известняков осуществлялись в соответствии с лицензией КЛЖ 80065 ТЭ, выданной ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» 01.09.2009 г. со сроком действия до 01.01.2029 г. и геологическим заданием, согласованным управлением природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

Геологоразведочные работы осуществлялись за счет собственных средств недропользователя. Стоимость работ составила 432 тыс. руб. Исполнителем работ являлось ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА».

Работы зарегистрированы в Центрнедра, регистрационный номер 29-14-3365.

2. ЭКЗ отмечает:

2.1. Марухтинское-2 месторождение строительных известняков расположено в 0,5 км ЮЗ от д. Марухта в Ферзиковском районе в 13 км южнее его центра.

Марухтинское -2 месторождение строительных известняков выявлено в 2010 году по результатам геологоразведочных работ, проведенных ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». По результатам этих работ протоколом ЭКЗ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 109 от 14.07.2010 г. по состоянию на 01.01.2010 года были утверждены разведанные предприятием запасы строительных известняков по категориям C_1+C_2 в объеме 10550,0 тыс.м^3, в том числе категории C_1-5269,0 тыс.м^3; C_2-5281,0 тыс.м^3. Породы вскрыши были изучены на уровне рядовых и лабораторно-технологических проб. По результатам этих исследований породам вскрыши была дана отрицательная оценка.

2.2. В соответствии с геологическим заданием целевым назначением работ являлась переоценка вскрышных пород в границах ранее утвержденных запасов строительных известняков Марухтинского-2 месторождения и постановка их на баланс предприятия. Качество глин необходимо было оценить на основе 1 полузаводской

пробы весом 10 т, отобранной на композитной основе из 3 шурфов, характеризующих полную мощность полезной толщи стешевских глин. Глинистое сырье должно соответствовать требованиям, предъявляемым к керамическому сырью, в том числе:

- ГОСТ 9169-75 «Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация»;

- ГОСТ 32026-2012 «Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и песка. Технические условия»;

- ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия».

Для подсчёта запасов керамзитовых глин установлена минимальная мощность полезной толщи 2 м;

- при наличии в глинистом сырье пустых пород и вредных примесей предусмотреть селективную разработку сырья.

Подсчет запасов стешевских глин по качеству соответствующих керамзитовым глинам необходимо осуществить по данным разведки месторождения, проведенной в 2010 году в границах предварительного горного отвода 50 га, предоставленного предприятию.

2.3. Переоценка качества стешевских глин и подсчет запасов глинистого сырья для производства керамзитового гравия выполнены на основе лабораторно-технологических исследований, проведенных на основе проб, отобранных из скважин, пробуренных в период разведки 2010 года (скважины № 3, 4, 5, 7, 8), и результатов испытаний 2 полузаводских проб, отобранных из 3 шурфов в 2014 году. Полузаводские испытания проведены ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов».

Рассматриваемые полевые работы включали в себя топографо-геодезические, горнопроходческие и опробовательские работы.

Топографо-геодезические работы заключались в уточнении топографической основы масштаба 1:2000 и в выноске в натуру и привязке 3 шурфов.

Шурфы проходились глубиной от 16,0 до 22,0 м, при средней 17,3 м.

Опробовательские работы заключались в отборе 2 полузаводских проб весом по 10 т каждая, характеризующих III и IV слои глин стешевского горизонта.

2.4. Геологическое строение месторождения в отчете приводится по данным детальной разведки 2010 года (по разрезу сверху-вниз):

К вскрышным породам на месторождении отнесены отложения, залегающие выше горизонтов известняков, в том числе:

- почвенно-растительный слой мощностью 0,2 - 0,4 м;

- покровные суглинки мощностью от 1,1 до 2,9 м, в среднем 1,7 м;

- водно-ледниковые (надморенные) лессовидные суглинки мощностью от 1,5 до 1,9 м, в среднем 1,7 м;

- моренные суглинки донского горизонта нижнего плейстоцена мощностью от 1,9 до 8,1 м, в среднем 5,2 м;

- юрские отложения, представленные песками, мощностью до 0,6 м;

- нижнекаменноугольные отложения, представленные 4 (четырьмя) слоями глин стешевского горизонта. Общая мощность этих глин по пересечениям колеблется от 2,5 до 15,3 м.

Слой-I характеризует верхнюю часть разреза стешевских глин и на изученной площади больше других слоев подвержен эрозии. Глины серовато-желтые с бурыми пятнами, серые и темно-серые до черного цвета, плотные, слоистые, высоко-среднепластичные. Относятся к группе полукислого сырья с высоким содержанием

красящих окислов, со средним содержанием крупнозернистых включений. Содержание карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка от 0,957 до 5,05 %, характеризующихся как активные. Содержание окиси магния не превышает 2,74 %, составляя в среднем 1,96 %. Глины слабовспучивающиеся и не рассматриваются в качестве сырья для производства керамзита. Вскрытая мощность глин этого слоя 2,9 - 3,0 м.

Слой-II представлен глинами серыми, темно-серыми, средне и высокодисперсными, умерено, средне и высокопластичными, с содержанием окиси кальция от 3,64 до 9,33 %, при среднем 6,01 %. Глины слабовспучивающиеся и не рассматриваются в качестве сырья для производства керамзита. Мощность слоя изменяется от 3,2 до 5,1 м. Глины слоя распространены в северной и центральной части изученной площади.

Слой-III представлен глинами вишневого, темно-серого с вишневым оттенком цвета, высокодисперсными, средне и высокопластичными, плотными. Изучались они в полупромышленных условиях с целью установления пригодности для производства керамзита. Мощность слоя изменяется от 0,8 до 6,0 м.

Слой-IV залегает в основании стешевского горизонта и представлен темно-серыми до черных, среднедисперсными и среднепластичными глинами, в подошве слоя имеются включения гальки и щебня известняка. Качество глин данного слоя аналогично слою III изучалось на основе полупромышленной пробы. Мощность слоя изменяется от 0,6 до 2,5 м.

Ниже глин стешевского горизонта залегают карбонатно-терригенные отложения тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов нижнего карбона. Известняки этих горизонтов на месторождении являются основным полезным ископаемым, запасы которого утверждены протоколом ТКЗ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 109 от 14.07.2010 и числятся на балансе ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром».

Завершают разрез глины тульского горизонта нижнего карбона, являющиеся подстилающими по отношению к продуктивной толще известняков.

Месторождение строительных известняков по сложности геологического строения отнесено к I группе.

Гидрогеологические условия эксплуатации месторождения простые – полезная толща в целом сухая. Четвертичный водоносный горизонт залегает на глубине 1-5 м и дренируется в ручьи.

Основной водоносный алексинский горизонт установлен на абсолютных отметках 162,6 – 167,3 м, что соответствует кровле алексинских известняков. Водоупором являются тульские глины, подстилающие известняки.

2.5. Качественная характеристика полезных ископаемых

Стешевские глины 4 (четырех) слоев Марухтинского-2 месторождения в 2010 году изучались в лабораторных условиях на предмет их пригодности для производства керамзитового гравия. По причине слабой вспучиваемости (коэффициент вспучивания от 1,9 до 2,1 при требованиях ОСТ не ниже 2,5), отсутствия спроса на керамзитовую продукцию и значительных затратах на полупромышленные испытания, они не были рекомендованы для производства керамзита.

В отчете качественная характеристика стешевских глин III и IV слоев дается по данным результатов испытаний:

- объединенных по слоям проб, сформированных из проб, отобранных из скважин №№ 3, 5, 7, 8, и лабораторно-технологических исследований, проведенных в 2010 году;

- 2 полузаводских проб, отобранных из 3 шурфов в 2014 году.

Глины III слоя стешевских глин.

1) По минералогическому составу эти глины хлорит-монтмориллонит-гидрослюдисто-каолинового состава (по данным рентгеноструктурного анализа глин Борщевского и Ферзиковского-1 месторождений).

2) По данным физико-механических испытаний в них:

- содержание глинистых минералов изменяется от 74,6 до 90,52 %, составляя в среднем 83,87 % (по ГОСТ 32026-2012 не менее 30 %);

- 5 из 6 проанализированных проб относятся к группе высокодисперсного глинистого сырья, а по данным полузаводских испытаний - к среднедисперсной группе. В полузаводской пробе содержание глинистых частиц изменяется от 42,66 до 70,72 %, составляя в среднем 61,06 % (100% проб соответствуют требованиям ГОСТ);

- число пластичности изменяется от 15,4 до 26,8 составляя в среднем 18,47, что свидетельствует о том, что 100 % проб соответствуют требованиям ГОСТ. 5 из 6 проб относятся к группе среднепластичного сырья, 1 проба - к группе высокопластичного сырья;

- по количеству крупнозернистых включений сырье относится к группе со средним содержанием (остатки после промывки на сите 0,5 мм изменяется от 1,53 до 4,04 %, составляя в среднем 3,0 %);

- по размеру преобладающих включений сырье по среднему показателю (5 из 6 проб) относится к группе со средним по размеру включениями (содержание включений изменяется от 1,76 до 3,18 %, составляя в среднем 1,97 %);

- по виду преобладающих включений глины неоднородны по содержанию карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка. Содержание карбонатных включений изменяется от 1,5 до 3,9 %, составляя в среднем 2,48 %. Содержание $CaCO_3$ +$MgCO_3$ изменяется от 61,4 до 81,38 %, составляя в среднем 73,74 %, что характеризует их как активные.

3) По данным химического анализа сырье относится:

- к группе со средним содержанием свободного кварца (свободный диоксид кремния от 5,6 до 15,88%, составляя в среднем 11,404 %);

- к группе полукислого сырья (содержание Al_2O_3 на прокаленное вещество от 25,34 до 30,95 %, составляя в среднем 27,82 %);

- по содержанию красящих оксидов к группе с высоким содержанием красящих оксидов (оксиды железа от 6,42 до 12,21%, составляя в среднем 9,18 %, диоксид титана от 0,43 до 0,74 %, составляя в среднем 0,6 %). 4 пробы из 5 соответствуют требованиям ГОСТ.

По содержаниям:

- диоксида кремния (от 46,74 до 49,86 %, составляя в среднем 48,072 %);

- оксида кальция (от 1,06 до 3,0 %, составляя в среднем 2,07 %);

- оксида магния (от 0,605 до 3,05 %, составляя в среднем 1,789 %);

- по сумме оксидов калия и натрия (от 1,58 до 3,53 %, составляя в среднем 3,0 %);

- по сумме соединений серы (от 0,16 до 0,379 %, составляя в среднем 0,25 %), сырье соответствует требованиям ГОСТ;

- по содержанию органических веществ 3 пробы из 4 соответствуют ГОСТ.

4) По технологическим свойствам сырье характеризуется:

- объемной массой в куске от 1,56 до 0,300 г/см^3;

- коэффициентом вспучивания от 1,020 до 2,7;

- интервалом вспучивания 70-80;

- температурой вспучивания 1030-1170°С.

В полузаводских условиях методом пластичного формования получен сырец керамзита в виде глинистых цилиндров диаметром 10 мм. Глины обладают удовлетворительной формовочной способностью. В процессе обжига сырца в зоне вспучивания при температуре 1030-1130°С получен керамзитовый гравий марки «300». По заключению ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» глина III слоя стешевского горизонта может быть использована в качестве сырья при производстве керамзитового гравия.

Глины IV слоя стешевских глин

1) По минералогическому составу аналогичны глинам III слоя.

2) По данным физико-механических испытаний:

- содержание в них глинистых минералов изменяется от 74,8 до 81,73 %, составляя в среднем 77,49 % (по ГОСТ 32026-2012 не менее 30 %);

- 4 из 7 проанализированных проб относятся к группе среднедисперсного, 2 пробы к группе высокодисперсного сырья глинистого сырья, а по данным полузаводских испытаний - к группе низкодисперсного сырья. В среднем глинистое сырье относится к группе среднедисперсного сырья. Содержание глинистых частиц изменяется от 42,66 до 63,64 %, составляя в среднем 55,84 % (100% проб соответствуют требованиям ГОСТ);

- число пластичности изменяется от 15,6 до 29,3, составляя в среднем 19,71, то есть 100 % проб соответствуют требованиям ГОСТ. 4 из 6 проб относятся к группе среднепластичного сырья, 2 пробы - к группе высокопластичных глин;

- по количеству крупнозернистых включений сырье относится к группе с низким содержанием (остатки после промывки на сите 0,5 мм изменяется от 0 до 2,7 %, составляя в среднем 0,469 %);

- по размеру преобладающих включений сырье по среднему показателю относится к группе с крупными по размеру включениями, содержание которых составляет 0,99 % (по требованиям ГОСТ до 2 %). По 5 пробам из 7 сырье относится к группе со средними включениями (от 0,3 до 0,57 %). Технологическая и полузаводская пробы показали преобладающее содержание в сырье крупных включений (до 2,7 % против требований ГОСТ до 2 %);

- по виду преобладающих включений глины неоднородны по содержанию карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка. По этому показателю колебание содержаний изменяется от 0,154 до 0,670 %. Содержание $CaCO_3$ +$MgCO_3$ в карбонатных включениях изменяется от 19,0 до 89,1 %, составляя в среднем 63,44 %, что характеризует их как среднеактивные.

3). По данным химического анализа сырье относится:

- к группе со средним содержанием свободного кварца (свободный диоксид кремния от 6,5 до 17,53 %, составляя в среднем 12,298 %);

- к группе полукислого сырья (содержание Al_2O_3 на прокаленное вещество от 23,78 до 27,55 %, составляя в среднем 25,35 %);

- по содержанию красящих оксидов к группе с высоким содержанием красящих оксидов (оксиды железа от 5,6 до 7,7 %, составляя в среднем 6,62 %, диоксида титана от 0,58 до 0,74 %, составляя в среднем 0,516 %).

По содержаниям:

- диоксида кремния (от 45,9 до 55,10 %, составляя в среднем 50,546 %);

- оксида кальция (от 1,4 до 5,765 %, составляя в среднем 2,0485 %);

- оксида магния (от 0,73 до 2,2 %, составляя в среднем 1,706 %);

- по сумме оксидов калия и натрия (от 3,17 до 4,99 %, составляя в среднем 3,9 %);
- по сумме соединений серы (от 0,08 до 0,75 %, составляя в среднем 0,328 %), сырье соответствует требованиям ГОСТ;
- по содержанию органических веществ из 3 технологических проб - 1 не соответствует требованиям ГОСТ.

4) По технологическим свойствам сырье характеризуется:
- объемной массой в куске от 1,57 до 0,450 г/см^3;
- коэффициентом вспучивания от 0,9 до 2,0;
- интервалом вспучивания более 30;
- температура вспучивания 1100-1170°С.

В полузаводских условиях методом пластичного формования получен сырец керамзита в виде глинистых цилиндров диаметром 10 мм. Глины обладают удовлетворительной формовочной способностью. В процессе обжига сырца в зоне вспучивания при температуре 1030-1130°С получен керамзитовый гравий марки «400-450» (тяжелый). Результаты промышленных испытаний показали, что по технологии, принятой на ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», обжиг в принятом режиме приводит к козлообразованию, низкому выходу керамзитового гравия. Это свидетельствует о том, что глина IV слоя стешевского горизонта не может быть использована в качестве сырья при производстве керамзита.

По результатам изучения стешевских глин III и IV слоев, залегающих во вскрыше Марухтинского-2 месторождения строительных известняков, можно сделать следующие выводы:

1. Виды лабораторно-технологических исследований и полузаводских испытаний, проведенных с целью оценки возможности использования стешевских глин III и IV слоев для производства керамзитового гравия, выполнены в необходимом объёме и позволяют дать объективную оценку их качества.

2. Глины III слоя пригодны для производства керамзита, характеризующегося насыпной плотностью 280-350 кг/м^3, маркой по прочности П-35, П-50 и водопоглощением 22-28 %, а глины IV слоя в природном виде не пригодны для производства керамзитового гравия по существующей технологии на «Азаровском заводе стеновых материалов».

3. Подсчет запасов полезных ископаемых.

На Марухтинском-2 месторождении строительных известняков по результатам переоценки качества пород вскрыши промышленно значимыми признаны только стешевские глины III слоя. Подсчёт запасов этих глин выполнен методом геологических блоков по состоянию на 01.08.2014 г. в границах горного отвода 50 га, предоставленного ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». При подсчёте запасов выделен 1 блок категории C_1 (C_1-5), характеризующийся кондиционными сечениями, установленными по 8 скважинам и 3 шурфам. Оконтуровка блока выполнена жестко по выработкам, его площадь определена с помощью ПК в программе Excel.

Блок C_1-5 характеризуется кондиционными скважинами и шурфами, вскрывшими полезную толщу на полную мощность по сети 140 х 290 м. Мощность полезной толщи (глин III слоя) по сечениям колеблется от 4,4 до 7,4 м, составляя в среднем 5,66 м, при вскрыше от 6,7 до 16,7 м, при средней 12,16 м. При площади блока 349800 м^2, запасы керамзитовых глин определены в объеме 1979,87 тыс.м^3, при объеме вскрышных пород – 4253,57 тыс.м^3.

4. Представленный на рассмотрение ЭКЗ отчет соответствует требованиям ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

5. ЭКЗ постановляет:

5.1. Утвердить по состоянию на 01.01.2014 г. по **Марухтинскому-2 месторождению строительных известняков** запасы керамзитовых глин по категории C_1 в объеме **1980,0 тыс.м^3** и поставить их на баланс ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром».

5.2. Марухтинское-2 месторождение строительных известняков переименовать в в **Марухтинское-2 комплексное месторождение строительных известняков и керамзитовых глин**.

5.3. Отчет направить для дальнейшего использования на бумажном и магнитном носителях в ФГУ НПП «Росгеолфонд» - 1 экз., ФБУ «ТФГИ по ЦФО» - 1 экз., Калужский филиал ФБУ «ТФГИ по ЦФО» - 1 экз., министерство природных ресурсов экологии и благоустройства Калужской области – 1 экз.

Заместитель председателя ЭКЗ **В.А. Дымов**

Секретарь комиссии **И.А. Король**

Экспертное заключение
на отчёт «О переоценке пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском -2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области»

Ответственный исполнитель:
Инженер-геолог И.П.Шевцова.

Представленный на рассмотрение отчёт о результатах переоценки пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков, расположенном в Ферзиковском районе Калужской области, состоит из 53 страниц основного текста, 9 текстовых приложений на 30 страницах, 3 рисунков и 3 графических приложений.

В списке использованных источников 19 наименований.

Исполнителем геологоразведочных работ по переоценке пород вскрыши Марухтинского-2 месторождения строительных известняков являлось ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА», которое провело их по договору с ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром», имеющим лицензию КЛЖ 80065 ТЭ на право пользования недрами, предоставленную 01.09.2009 г. со сроком действия до 01.01.2029 г. и геологическим заданием, согласованным управлением природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

Финансирование геологоразведочных работ осуществлялось за счёт средств заказчика (недропользователя) на договорной основе. Стоимость работ составила 432,0 тыс. рублей.

В соответствии с геологическим заданием целевым назначением работ являлось переоценка вскрышных пород в границах ранее утвержденных запасов строительных известняков Марухтинского-2 месторождения и постановка их на баланс предприятия. Качество глин необходимо было оценить на основе 1-ой полузаводской пробы весом 10 тонн, отобранной на композитной основе из 3-х шурфов, характеризующих полную мощность полезной толщи стешевских глин. Глинистое сырье должно соответствовать требованиям, предъявляемым к керамическому сырью, в том числе:

- ГОСТ 9169-75 «Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация»;
- ГОСТ 32026-2012 «Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и песка. Технические условия»;
- ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия».

Для подсчёта запасов керамзитовых глин установлена минимальная мощность полезной толщи 2 метра;

- при наличии в глинистом сырье пустых пород и вредных примесей предусмотреть селективную разработку сырья.

Подсчет запасов стешевских глин по качеству соответствующих керамзитовым глинам, необходимо осуществить по данным разведки месторождения, проведенной в 2010 году в границах предварительного горного отвода 50 га, предоставленного предприятию.

2. Марухтинское-2 месторождение строительных известняков расположено в 0,5 км ЮЗ от д. Марухта в Ферзиковском районе в 13 км южнее его центра.

На момент доизучения объекта земельный участок площадью 50 га в границах горного отвода находился в собственности недропользователя. Вблизи лицензионного

участка расположены 4 близкие по геологическому строению месторождения: Ферзиковское I и II, Максимовское, Борщёвское.

Крупнейшее в области комплексное Борщёвское месторождение располагается в 3 км севернее лицензионного участка. Представлено оно (сверху-вниз): кирпичными суглинками, палыгорскитовыми и керамзитовыми глинами, строительными известняками. В настоящее время месторождение находится в распределённом фонде.

Марухтинское -2 месторождение строительных известняков выявлено в 2010 году по результатам геологоразведочных работ, проведенных ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». По результатам этих работ протоколом ЭКЗ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 109 от 14.07.2010 г. по состоянию на 01.01.2010 года были утверждены разведанные предприятием запасы строительных известняков по категориям C_1+C_2 в объеме 10550,0 тыс.м^3, в том числе категории C_1-5269,0 тыс.м^3; C_2-5281,0 тыс.м^3. Породы вскрыши были изучены на уровне рядовых и лабораторно-технологических проб. По результатам этих исследований породам вскрыши была дана отрицательная оценка.

3. Рассматриваемая переоценка качества стешевских глин и подсчет запасов глинистого сырья для производства керамзитового гравия выполнены на основе лабораторно-технологических исследований, проведенных на основе проб, отобранных из скважин, пробуренных в период разведки 2010 года (скважины № 3, 4, 5, 7, 8) и результатов испытаний 2-х полузаводских проб, отобранных из 3-х шурфов в 2014 году. Полузаводские испытания проведены ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов».

Рассматриваемые полевые работы включали в себя топографо-геодезические, горнопроходческие и опробовательские работы.

Топографо-геодезические работы заключались в уточнении имеющейся топографической основы масштаба 1:2000 и в выноске в натуру и привязке 3-х шурфов.

Шурфы проходились глубиной от 16,0 до 22,0 м, при средней 17,3 м.

Опробовательские работы заключались в отборе 2-х полузаводских проб весом по 10 т каждая, характеризующих III и IV слои глин стешевского горизонта.

К методике проведения полевых работ и детальности изучения качества минерального сырья замечаний не имеется.

4. Геологическое строение месторождения в отчете приводится по данным детальной разведки 2010 года (по разрезу сверху-вниз):

К вскрышным породам на месторождении отнесены отложения, залегающие выше горизонтов известняков, в том числе:

- почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,4 м;
- покровные суглинки мощностью от 1,1 до 2,9 м, в среднем 1,7 м;
- водно-ледниковые (надморенные) лессовидные суглинки мощностью от 1,5 до 1,9 м, в среднем 1,7 м;
- моренные суглинки донского горизонта нижнего плейстоцена мощностью от 1,9 до 8,1 м, в среднем 5,2 м;
- юрские отложения, представленные песками, мощностью до 0,6 м;
- нижнекаменноугольные отложения, представленные 4-мя слоями глин стешевского горизонта. Общая мощность этих глин по пересечениям колеблется от 2,5 до 15,3 м. К стешевским слоям на Борщёвском месторождении приурочены керамзитовые и палыгорскитовые глины, имеющие промышленное значение.

Слой-I характеризует верхнюю часть разреза стешевских глин и на изученной площади больше других слоев подвержен эрозии. Глины серовато-желтые с бурыми пятнами, серые и темно-серые до черного цвета, плотные, слоистые, высоко-среднепластичные. Относятся к группе полукислого сырья с высоким содержанием красящих окислов, со средним содержанием крупнозернистых включений. Содержание

карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка от 0,957 до 5,05 %, характеризующихся как активные. Содержание окиси магния не превышает 2,74 %, составляя в среднем 1,96 %. Глины слабовспучивающиеся и не рассматриваются в качестве сырья для производства керамзита. Вскрытая мощность глин этого слоя 2,9-3,0 м.

Слой-II представлен глинами серыми, темно-серыми, средне и высокодисперсными, умерено, средне и высокопластичными, с содержанием окиси кальция от 3,64 до 9,33 %, при среднем 6,01 %. Глины слабовспучивающиеся и не рассматриваются в качестве сырья для производства керамзита. Мощность слоя изменяется от 3,2 до 5,1 м. Глины слоя распространены в северной и центральной части изученной площади.

Слой-III представлен глинами вишневого, темно-серого с вишневым оттенком цвета, высокодисперсными, средне и высокопластичными, плотными. Изучались они в полупромышленных условиях с целью установления пригодности для производства керамзита. Мощность слоя изменяется от 0,8 до 6,0 м.

Слой- IV залегает в основании стешевского горизонта и представлен темно-серыми до черных, среднедисперсными и среднепластичными глинами, в подошве слоя имеются включения гальки и щебня известняка. Качество глин данного слоя аналогично слою III изучалось на основе полупромышленной пробы. Мощность слоя изменяется от 0,6 до 2,5 м.

В отчете приведен сравнительный анализ результатов исследований качества суглинков, глин и строительных известняков Борщевского и Марухтинского-2 месторождений, свидетельствующий о принципиальных их расхождениях. Так, по результатам лабораторно-технологических исследований и полузаводских испытаний установлено, что стешевские глины III и IV слоев Борщевского месторождения пригодны для производства керамзита. На Марухтинском-2 месторождении, как показали полузаводские испытания, для этих целей пригодны только глины III слоя.

Ниже глин стешевского горизонта залегают карбонатно-терригенные отложения тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов нижнего карбона. Известняки этих горизонтов на месторождении являются основным полезным ископаемым, запасы которого утверждены протоколом ТКЗ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 109 от 14.07.2010 и числятся на балансе ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром».

Завершают разрез глины тульского горизонта нижнего карбона, являющиеся подстилающими по отношению к продуктивной толще известняков.

Месторождение строительных известняков по сложности геологического строения отнесено к I группе.

Гидрогеологические условия эксплуатации месторождения простые – полезная толща в целом сухая. Четвертичный водоносный горизонт залегает на глубине 1-5 м и дренируется в ручьи.

Основной водоносный алексинский горизонт установлен на абсолютных отметках162,6 – 167,3 м, что соответствует кровле алексинских известняков.

Водоупором являются тульские глины, подстилающие известняки.

6. Качественные показатели пород вскрыши Марухтинского-2 месторождения изучены в необходимом объёме и с достаточной детальностью. Подробные сведения о качестве покровных и надморенных суглинков изложены в отчете о результатах разведки месторождения, выполненной в 2010 году, где отмечено, что качество исследованных суглинков не позволяет рассчитывать на их высокие и устойчивые технологические свойства в кирпичном производстве.

Стешевские глины 4-х слоев Марухтинского-2 месторождения в 2010 году изучались в лабораторных условиях на предмет их пригодности для производства керамзитового гравия. По причине слабой вспучиваемости (коэффициент вспучивания от 1,9 до 2,1 при требованиях ОСТ не ниже 2,5), отсутствия спроса на керамзитовую продукцию и значительных затратах на полупромышленные испытания, которые в рыночных условиях проводятся заинтересованными организациями, они не были рекомендованы для производства керамзита.

В рассматриваемом отчете качественная характеристика стешевских глин III и IV слоев освещается по данным результатов испытаний:

- объединенных по слоям проб, сформированных из проб, отобранных из скважин №№ 3, 5, 7, 8 и лабораторно-технологических исследований, проведенных в 2010году;
- 2-х полузаводских проб, отобранных из 3-х шурфов в 2014 году.

Глины III слоя стешевских глин.

1) По минералогическому составу эти глины хлорит-монтмориллонит-гидрослюдисто-каолинового состава (по данным ренгеноструктурного анализа глин Борщевского и Ферзиковского-1 месторождений).

2) По данным физико-механических испытаний в них:

- содержание глинистых минералов изменяется от 74,6 до 90,52 %, составляя в среднем 83,87 % (по ГОСТ 32026-2012 не менее 30 %);
- 5 из 6 проанализированных проб относятся к группе высокодисперсного глинистого сырья, а по данным полузаводских испытаний - к среднедисперсной группе. В полузаводской пробе содержание глинистых частиц изменяется от 42,66 до 70,72 %, составляя в среднем 61,06% (100% проб соответствуют требованиям ГОСТ);
- число пластичности изменяется от 15,4 до 26,8, составляя в среднем 18,47, что свидетельствует о том, что 100 % проб соответствуют требованиям ГОСТ. 5 из 6 проб относятся к группе среднепластичного сырья, 1 проба - к группе высокопластичного сырья;
- по количеству крупнозернистых включений сырье относится к группе со средним содержанием (остатки после промывки на сите 0,5 мм изменяется от 1,53 до 4,04 %, составляя в среднем 3,0 %);
- по размеру преобладающих включений сырье по среднему показателю (5 из 6 проб) относится к группе со средним по размеру включениями (содержание включений изменяется от 1,76 до 3,18 %, составляя в среднем 1,97 %);
- по виду преобладающих включений глины неоднородны по содержанию карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка. Содержание карбонатных включений изменяется от 1,5 до 3,9 %, составляя в среднем 2,48 %. Содержание $CaCO_3$ +$MgCO_3$ изменяется от 61,4 до 81,38 %, составляя в среднем 73,74 %, что характеризует их как активные.

3). По данным химического анализа сырье относится:

- к группе со средним содержанием свободного кварца (свободный диоксид кремния от 5,6 до 15,88 %, составляя в среднем 11,44 %);
- к группе полукислого сырья (содержание Al_2O_3 на прокаленное вещество от 25,34 до 30,95 %, составляя в среднем 27,82 %);
- по содержанию красящих оксидов к группе с высоким содержанием красящих оксидов (оксиды железа от 6,42 до 12,21%, составляя в среднем 9,18 %, диоксид титана от 0,43 до 0,74 %, составляя в среднем 0,6 %). 4 пробы из 5 соответствуют требованиям ГОСТ.

По содержаниям:

- диоксида кремния (от 46,74 до 49,86 %, составляя в среднем 48,072 %);
- оксида кальция (от 1,06 до 3,0 %, составляя в среднем 2,07 %);

- оксида магния (от 0,605 до 3,05 %, составляя в среднем 1,789 %);

- по сумме оксидов калия и натрия (от 1,58 до 3,53 %, составляя в среднем 3,0 %);

- по сумме соединений серы (от 0,16 до 0,379 %, составляя в среднем 0,25 %), сырье соответствует требованиям ГОСТ;

- по содержанию органических веществ 3 пробы из 4 соответствуют ГОСТ.

4) По технологическим свойствам сырье характеризуется:

- объемной массой в куске от 1,56 до 0,300 г/см^3;

- коэффициентом вспучивания от 1,020 до 2,7;

- интервалом вспучивания 70-80;

- температурой вспучивания 1030-1170^{0}С.

В полузаводских условиях методом пластичного формования получен сырец керамзита в виде глинистых цилиндров диаметром 10 мм. Глины обладают удовлетворительной формовочной способностью. В процессе обжига сырца в зоне вспучивания при температуре 1030-1130^{0}С получен керамзитовый гравий марки «300». По заключению ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» глина III слоя стешевского горизонта может быть использована в качестве сырья при производстве керамзитового гравия.

Глины IV слоя стешевских глин.

1) По минералогическому составу аналогичны глинам III слоя.

2) По данным физико-механических испытаний:

- содержание в них глинистых минералов изменяется от 74,8 до 81,73 %, составляя в среднем 77,49 % (по ГОСТ 32026-2012 не менее 30 %);

- 4 из 7 проанализированных проб относятся к группе среднедисперсного, 2 пробы к группе высокодисперсного сырья глинистого сырья, а по данным полузаводских испытаний - к группе низкодисперсного сырья. В среднем глинистое сырье относится к группе среднедисперсного сырья. Содержание глинистых частиц изменяется от 42,66 до 63,64 %, составляя в среднем 55,84 % (100 % проб соответствуют требованиям ГОСТ);

- число пластичности изменяется от 15,6 до 29,3, составляя в среднем 19,71, то есть 100 % проб соответствуют требованиям ГОСТ. 4 из 6 проб относятся к группе среднепластичного сырья, 2 пробы - к группе высокопластичных глин;

- по количеству крупнозернистых включений сырье относится к группе с низким содержанием (остатки после промывки на сите 0,5 мм изменяется от 0 до 2,7 %, составляя в среднем 0,469 %);

- по размеру преобладающих включений сырье по среднему показателю относится к группе с крупными по размеру включениями, содержание которых составляет 0,99 % (по требованиям ГОСТ до 2 %). По 5 пробам из 7 сырье относится к группе со средними включениями (от 0,3 до 0,57 %). Технологическая и полузаводская пробы показали преобладающее содержание в сырье крупных включений (до 2,7 % против требований ГОСТ до 2 %);

- по виду преобладающих включений глины неоднородны по содержанию карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка. По этому показателю колебание содержаний изменяется от 0,154 до 0,670 %. Содержание $CaCO_3$ +$MgCO_3$ в карбонатных включениях изменяется от 19,0 до 89,1 %, составляя в среднем 63,44%, что характеризует их как среднеактивные.

3) По данным химического анализа сырье относится:

- к группе со средним содержанием свободного кварца (свободный диоксид кремния от 6,5 до 17,53 %, составляя в среднем 12,298 %);

- к группе полукислого сырья (содержание Al_2O_3 на прокаленное вещество от 23,78 до 27,55 %, составляя в среднем 25,35 %);

- по содержанию красящих оксидов к группе с высоким содержанием красящих оксидов (оксиды железа от 5,6 до 7,7 %, составляя в среднем 6,62 %, диоксида титана от 0,58 до 0,74%, составляя в среднем 0,516 %).

По содержаниям:

- диоксида кремния (от 45,9 до 55,10 %, составляя в среднем 50,546 %);
- оксида кальция (от 1,4 до 5,765 %, составляя в среднем 2,0485 %);
- оксида магния (от 0,73 до 2,2 %, составляя в среднем 1,706 %);
- по сумме оксидов калия и натрия (от 3,17 до 4,99 %, составляя в среднем 3,9 %);
- по сумме соединений серы (от 0,08 до 0,75 %, составляя в среднем 0,328 %), сырье соответствует требованиям ГОСТ;
- по содержанию органических веществ из 3-х технологических проб - 1 не соответствует требованиям ГОСТ.

4) По технологическим свойствам сырье характеризуется:

- объемной массой в куске от 1,57 до 0,450 г/см^3;
- коэффициентом вспучивания от 0,9 до 2,0;
- интервалом вспучивания более 30;
- температура вспучивания 1100-1170^{0}С.

В полузаводских условиях методом пластичного формования получен сырец керамзита в виде глинистых цилиндров диаметром 10 мм. Глины обладают удовлетворительной формовочной способностью. В процессе обжига сырца в зоне вспучивания при температуре 1030-1130^{0}С получен керамзитовый гравий марки «400-450» (тяжелый). Результаты промышленных испытаний показали, что по технологии, принятой на ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», обжиг в принятом режиме приводит к козлообразованию, низкому выходу керамзитового гравия. Это свидетельствует о том, что глина IV слоя стешевского горизонта не может быть использована в качестве сырья при производстве керамзита.

По результатам изучения стешевских глин III и IV слоев, залегающих во вскрыше Марухтинского-2 месторождения строительных известняков, можно сделать следующие выводы:

1. Виды лабораторно-технологических исследований и полузаводских испытаний, проведенных с целью оценки возможности использования стешевских глин III и IV слоев для производства керамзитового гравия, выполнены в необходимом объёме, и позволяют дать объективную оценку их качества.

2. С заключением автора о том, что глины III слоя пригодны для производства керамзита, характеризующегося насыпной плотностью 280-350 кг/м^3, маркой по прочности П-35, П-50 и водопоглощением 22-28%, а глины IV слоя в природном виде не пригодны для производства керамзитового гравия по существующей технологии на Азаровском заводе стеновых материалов, следует согласиться.

7. Подсчёт запасов

На Марухтинском-2 месторождении строительных известняков по результатам переоценки качества пород вскрыши промышленно значимыми признаны только стешевские глины III слоя. Подсчёт запасов этих глин выполнен методом геологических блоков по состоянию на 01.08.2014 г. в границах горного отвода 50 га, предоставленного ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». При подсчёте запасов выделен 1 блок категории C_1 (C_1-5), характеризующийся кондиционными сечениями, установленными по 8-и скважинам и 3-м шурфам. Оконтуровка блока выполнена жестко по выработкам, его площадь определена с помощью ПК по программе Excel.

Блок C_1-5 характеризуется кондиционными скважинами и шурфами, вскрывшими полезную толщу на полную мощность по сети 140 на 290 м. Мощность полезной толщи (глин III слоя) по сечениям колеблется от 4,4 до 7,4 м, составляя в среднем 5,66 м, при

вскрыше от 6,7 до 16,7 м, при средней 12,16 м. При площади блока 349800 м^2, запасы керамзитовых глин определены в объеме 1979,87 тыс.м^3, при объеме вскрышных пород – 4253,57тыс.м^3.

К методике оконтуровки блока, расчету средней мощности полезной толщи и определению объемов запасов керамзитовых глин замечаний не имеется.

Выводы и предложения экспертной комиссии по запасам.

1. В процессе доизучения объекта проведена необходимая работа, в результате которой доказано промышленное значение керамзитовых глин III слоя стешевского горизонта, залегающих во вскрышных породах, и рассматриваемых как попутное полезное ископаемое на Марухтинском – 2 месторождении строительных известняков. Это позволяет рассматривать Марухтинское-2 месторождение как комплексное (строительные известняки и керамзитовые глины), подготовленное для промышленного освоения.

2. Геологическое задание по данному объекту геологоразведочных работ следует считать выполненным.

3. Предлагается утвердить по состоянию на 01.01.2014 г. по Марухтинскому-2 месторождению строительных известняков запасы керамзитовых глин категории C_1 в объеме 1980,0 тыс. м^3.

4. Поставить на баланс ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». Подготовленные для промышленного освоения геологические запасы керамзитовых глин Марухтинского-2 месторождения категории C_1 в объеме 1980,0 тыс.м^3.

Эксперт комиссии по запасам
общераспространенных полезных ископаемых,
расположенных на территории Калужской области **В.А. Шевченко**

Справка о переоценке пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области.

Марухтинское-2 месторождение строительных известняков и керамзитовых глин расположено в 0,5 км к юго-западу от д.Марухта, в 13 км к югу от п. Ферзиково на территории муниципального района «Ферзиковский район». Географические координаты центра участка - 54°23′51″ с.ш. 36°45′58″ в.д.

Расстояние от областного центра г. Калуги - 40 км. На момент доизучения объекта земельный участок площадью 50 га в границах горного отвода находится в собственности недропользователя. Месторождение расположено в 2 км от ручья. Марухта, впадающего в 5 км на юго-восток в реку Дугна. Вблизи лицензионного участка расположены 4 близкие по геологическому строению месторождения: Ферзиковское I, Ферзиковское II, Максимовское, Борщёвское.

Марухтинское-2 месторождение строительных известняков выявлено в 2010 году по результатам геологоразведочных работ, проведённых ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». Протоколом ЭКЗ МПРиБ Калужской области №109 от 14.07.2010 г. были утверждены разведанные запасы строительных известняков по категориям C_1+C_2 в объёме 10550 тыс.м^3, в том числе по категории C_1-5269 тыс.м^3; C_2-5281 тыс.м^3. Породы вскрыши были изучены на уровне рядовых и лабораторно-технологических проб. Покровные и водноледниковые суглинки и глины III, IV слоёв стешевского горизонта исследованы с целью установления пригодности для производства строительного кирпича. По результатам керамических испытаний этих пород выяснено, что наличие активных карбонатных включений не позволяет рекомендовать их для производства строительного кирпича. Глины чётырёх слоёв стешевского горизонта нижнего карбона были исследованы на предмет пригодности для получения керамзитового гравия. По результатам проведённых лабораторно-технологических испытаний глины чётырёх слоёв не соответствовали требованиям ОСТ 21-78-88 как слабовспучивающиеся с коэффициентом вспучивания от 1,9 до 2,1, при требуемом не ниже 2,5; с интервалом вспучивания менее 20^0. По результатам исследований в 2010 году породам вскрыши была дана отрицательная оценка. В процессе проведения вскрышных работ на Марухтинском-2 месторождении в 2014 г была отобрана полузаводская проба стешевских глин III слоя и на Азаровском заводе стеновых материалов в г. Калуга был получен керамзитовый гравий соответствующий требованиям ГОСТ 9757-90. На основании полученных результатов была произведена переоценка пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении.

Марухтинское-2 месторождение является комплексным. Основное полезное ископаемое – строительные известняки тарусского, венёвского и михайловского горизонтов, слагающие многослойную пластовую залежь. Вторым полезным ископаемым на месторождении являются глины III слоя стешевского горизонта, пригодные для производства керамзита. Мощность полезной толщи керамзитовых глин изменяется от 0,8 м до 7,4 м, в среднем составляя 5,66 м. Уменьшение мощности, связанное с дочетвертичной эрозией, происходит в направлении с северо-запада на юго-восток. Вскрышные породы представлены: почвенно-растительным слоем, верхнечетвертичными покровными суглинками, водноледниковыми и моренными суглинками донского горизонта нижнего плейстоцена, глинами I и II

слоёв стешевского горизонта. Подстилающими породами являются глины IV слоя, которые являются внутренней вскрышей между керамзитовыми глинами и известняками.

Залежь керамзитовых глин оценена в границах ранее утверждённых запасов строительных известняков на площади 50 тыс.м^2, по 200 м разведочной сети. Всего в оконтуривании залежи участвуют 7 скважин, пробуренные в 2009 г и 3 шурфа, пройденные в 2014 г до подстилающих полезную толщу известняков тарусского горизонта. Шурфы пройдены с целью отбора полузаводских проб.

В морфологическом отношении продуктивная толща керамзитовых глин образует пластообразную залежь не выдержанную по строению, мощности и качеству сырья.

Качество стешевских и керамзитовых глин оценено по данным разведки месторождения в 2009-10 г.г. и полузаводской пробы.

Глины III слоя стешевского горизонта являются высодисперсным, среднепластичным, со средним содержанием крупнозернистых включений размером более 0,5 мм, со средним интервалом вспучивания – 70-80^{0}С, с коэффициентом вспучивания 2,5, с низким содержанием свободного кварца, с высоким содержанием органических веществ, с высоким содержанием оксидов железа, с низким содержанием серы, со средним содержанием карбонатов, диоксида алюминия, с низким содержанием оксида кремния, полиминеральным сырьём для производства керамзита. Из сырья ОАО «Азаровский завод стеновых материалов получен керамзитовый гравий с насыпной плотностью 280-350 кг/м^3, маркой по прочности П-35, П-50. Соответствующий требованиям ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия». Глины III слоя стешевского горизонта могут быть использованы в качестве сырья для производства керамзитового гравия. Глины IV слоя стешевского горизонта являются: среднедисперсным, среднепластичным, с низким содержанием крупнозернистых включений, с узким (20-30^{0}С) интервалом вспучивания, с высоким содержанием органических веществ, с высоким содержанием карбонатов, полиминеральным сырьём. В результате полузаводских испытаний на ОАО «Азаровский завод стеновых материалов» был получен низкий выход керамзитового гравия с насыпной плотностью 400-450 кг/м^3, не пользующейся спросом на рынке. Обжиг гранул привёл к железистому спёку (козлообразованию). Данное сырьё в естественном составе не может быть использовано для производства керамзитового гравия.

Запасы керамзитовых глин оценены по категории C_1 и составили 1980 тыс.м^3. Средняя мощность полезной толщи – 5,66 м, средняя мощность вскрышных пород – 12,16 м. Геологических коэффициент вскрыши – 2,15 м^3/м^3.

Горнотехнические условия благоприятны для открытой разработки керамзитовых глин на Марухтинском-2 месторождении. Полезная толща сухая.

Горный инженер-геолог И.П.Шевцова

0401060

Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 146 | 08.09.2014 (Дата) | Вид платежа | 01

Сумма прописью: Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 4020005533 / КПП 402001001 ООО Сельскохозяйственное предприятие "Агротехпром" Плательщик		Сумма	10'000=
		Сч. N	40702810708150020694
ОАО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" г. КАЛУГА Банк плательщика		БИК Сч. N	042908701 30101810600000000701
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. КАЛУГА Банк получателя		БИК Сч. N	042908001
ИНН 4029045065 / КПП 402901001 УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов, экологии, и благоустройства Калужской области) Получатель		Сч. N	40101810500000010001
		Вид оп.	01 / Срок плат.
		Наз. пл.	Очер. плат. 5
		Код	0 / Рез. поле.

75811202052010000120	29644440	0	0	0	0	0

Плата за проведение экспертизы по переоценке пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской обл.

Назначение платежа

Подписи | Отметки банка

Подписано электронной подписью:
Тищенко Вадим Николаевич

М.П.

ПРОВЕДЕНО
ОАО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"
08.09.2014
Пользователь 69